

第 4 8 回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. USB 配布データ
2. LED-TV 基板提出仕様
3. 回路設計報告書
 - 回路設計報告書①～③（設計シート）
 - 回路設計報告書①～③（測定シート）
4. プログラミング設計シート
5. 金属探知機の使い方
6. 金属探知機のソースプログラム
（CPUボードⅢ搭載の PIC18F4620 用）
 - metal_detector.c
 - usart_lib.h
 - usart_lib.c
7. GLCD 制御のソースプログラム
（GLCD ボード搭載の PIC18F2520 用）
 - glcd.c
 - glcd_ib.h
 - glcd_lib_xx.c
8. GLCD 回路
 - 回路図
 - 部品配置図
9. ギブアップ宣言用紙

USB 配布データ

配布した USB メモリのフォルダを図 1 に示します。ファイル名やフォルダ名の 48 は 各自の競技者番号 (2 桁) に、name は 各自の名前 (ローマ字で) に変更してください。



図 1 USB メモリにある 6 のフォルダ

(1) 48CAD_name フォルダ

Altium Designer 技能五輪用テンプレートファイルが格納されています。

“Template&Library20100901” に 3 つのファイルを追加しています。

- kanagawa2010_1.SchLib
- kanagawa2010_1.PcbLib
- metal_48name.PcbDoc

(2) Metal_detector フォルダ

設計・試作課題の PIC18F4620 用 C ソースプログラム “metal_detector.c” の入った MPLAB プロジェクト “metal_detector.mcp” のフォルダです。このプログラムは設計変更がありませんので、ファイル名を変更する必要はありません。

(3) 48Glcd_name フォルダ

プログラム設計課題の PIC18F2520 用 C ソースプログラム “glcd_lib_xx.c” の入った MPLAB プロジェクト “glcd.mcp” のフォルダです。プログラム設計で変更した C ソースファイルは、xxを競技者番号に変更したファイルにしてください。

(4) Datasheet フォルダ

設計・試作課題で使用する部品のデータシートが pdf 形式のファイルで格納されています。必要なファイルは印刷してかまいません。

(5) Document フォルダ

Word ファイルと Excel ファイルが格納されています。これらは、ファイルでの提出は不要です。印刷物として提出してください。

(6) PIC フォルダ

LED-TV 動作プログラムなど、事前に公表している PIC プログラムを格納しています。

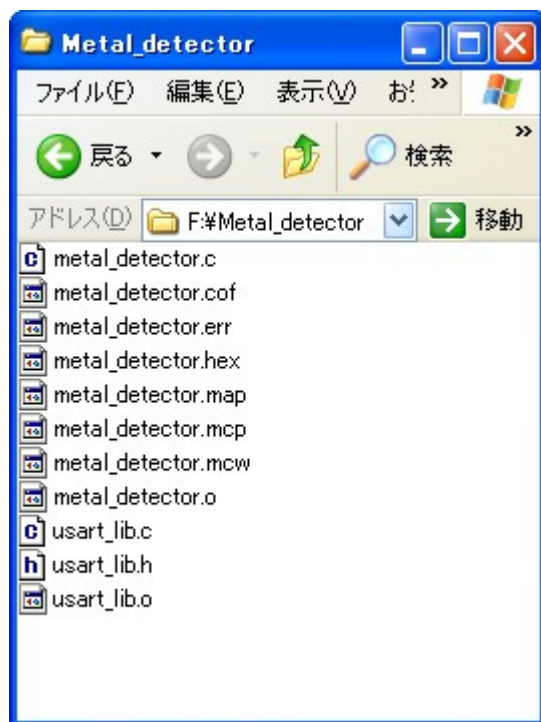


図 2 48Metal_name フォルダ

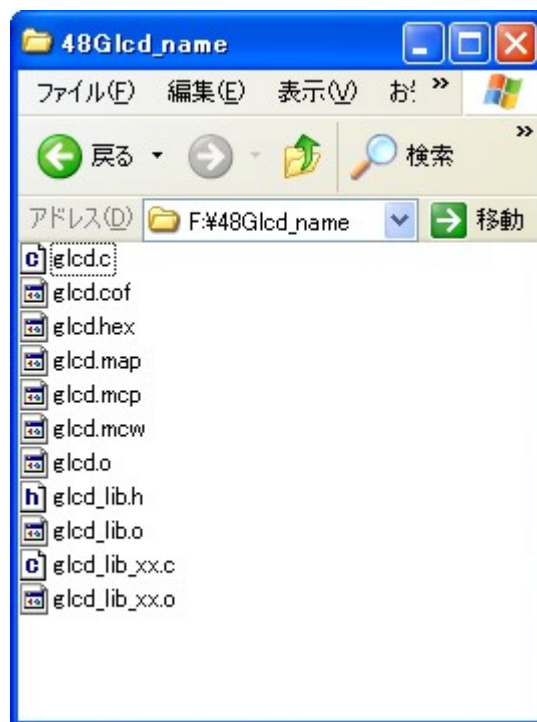


図 3 48Glcd_name フォルダ



図 4 Document フォルダ

LED-TV 提出仕様

1. 提出物

- LED-TV に必要な 3 枚の基板は、バックプレーンボードの概ね次のスロットに差し込んでください。スロットの番号は左側から 1, 2, …です。
スロット 1 ……電源ボード
スロット 3 ……CPU ボードⅢ
スロット 6 ……LED-TV 基板
- 束線板に A3 用紙を敷き，その上に，シャーンとともに LED-TV を置く．
- 電源ボードのスイッチ SW1, SW2 を ON にし，チャンネル番号 1 のグラデーション画面を表示した状態にしておく．
- LED-TV 基板の右上のビス穴に荷札をつけておく．荷札には，選手番号と選手氏名の記入しておく．
- 束線板は作業机の手前に置き，採点しやすいように周囲を整理整頓しておいてください．
- LED-TV 基板の左下のスペーサー取付け穴に，選手番号と名前を書いた荷札を取り付けてください．
- LED-TV 基板は午前の競技時間終了時（12:30）に提出 してください．

金属探知機の使い方

金属探知機の使用方法について説明をします。

起動モード

金属探知機には、次の 2 つのモードがあります。モードは、CPU ボードⅢのスナップスイッチを ON にして、電源を投入したとき、スライドスイッチが

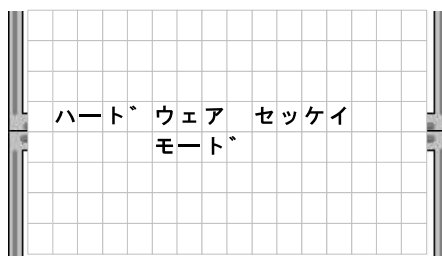
ハードウェア設計（SW の突起が右側）であれば、ハードウェア設計モードで

ソフトウェア設計（SW の突起が左側）であれば、ソフトウェア設計モードで

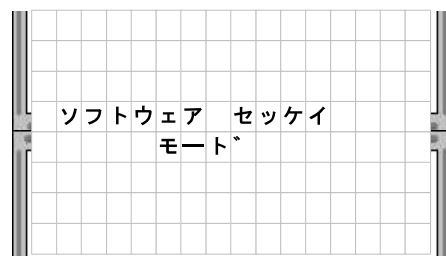
起動します。各モードとも図 1 に示すように 1 秒間表示します。スライドスイッチの状態と起動モードが異なるときは、再度電源投入をしてください。表 1 に起動時の状態と起動モードの一覧を示します。また、設計・試作基板を接続しない場合は、ソフトウェア設計モードで起動します。

表 1 起動時の状態と起動モードの一覧

起動モード	起動時の状態
ハードウェア設計モード	スライドスイッチをハードウェア設計モードにする。
ソフトウェア設計モード	スライドスイッチをソフトウェア設計モードにする。 試作・設計ボードを取り外す。 (RBO オープン)



(a) ハードウェア設計モード



(b) ソフトウェア設計モード

図 1 各モードの初期画面

ハードウェア設計モード

§ 金属探知機

金属探知機は、基準となる周波数と金属サンプルを置いたときの周波数の差から金属の判別を行います。周波数の測定はタクト SW で行います。基準周波数の測定は、電源を入れ直したり、リセットした場合に行う必要があります。基準となる周波数の測定データがないと、金属種類の判別ができません。

GLCD の表示 f：現在の周波数

fr：基準となる周波数

fd：周波数差（現在の周波数と基準周波数との差）

$$fd = f - fr$$

①

<	M	e	t	a	l		D	e	t	e	c	t	o	r	>
f =	1	2	3	4	5		H	z							
f r =															
f d =															
P	u	s	h		a		s	w	i	t	c	h	!		

起動モードの後、現在の測定された周波数 f が表示されます。fr, fd はまだ表示されていません。“Push a switch!” と表示されていますので、コイルに金属サンプルを置かない状態でタクト SW を押してください。

②

<	M	e	t	a	l		D	e	t	e	c	t	o	r	>
f =	1	2	3	4	5		H	z							
f r =	1	2	3	4	5		H	z							
f d =															
P	u	t		o	n		a		s	a	m	p	l	e	!
P	u	s	h		a		s	w	i	t	c	h	!		

タクト SW が押された時の f を基準周波数 fr とし、fr に表示されます。また、“Put on a sample!” “Push a switch!” と表示されます。サンプルをコイルの上に置き、タクト SW を押してください。

コイルの上に金属サンプルを置く際は、金属サンプルのシールを上面にして（金属サンプルの ABC が見える状態）、コイルの上にバランスよく載せてください。測定をする際は、金属サンプルに手を触れないようにしてください。

③

<	M	e	t	a	l		D	e	t	e	c	t	o	r	>
f =	1	3	0	0	0		H	z							
f r =	1	2	3	4	5		H	z							
f d =	6	5	5				H	z							
M	e	t	a	l		T	y	p	e		>	>	>		
M	a	y		b	e		A	l	u	m	i	n	u	m	!
R	e	m	o	v	e		&		P	u	s	h	!		

タクト SW が押されたときの周波数 f を測定し、fr との差を fd に表示します。このとき、周波数差 fd の値から金属の種類を判別し、その結果を表示します。

fd > +200 のとき “May be Aluminum!”

fd < -200 のとき “May be Ferrite!”

それ以外 (-200 ≤ fd ≤ 200) のとき

“May be AIR!”

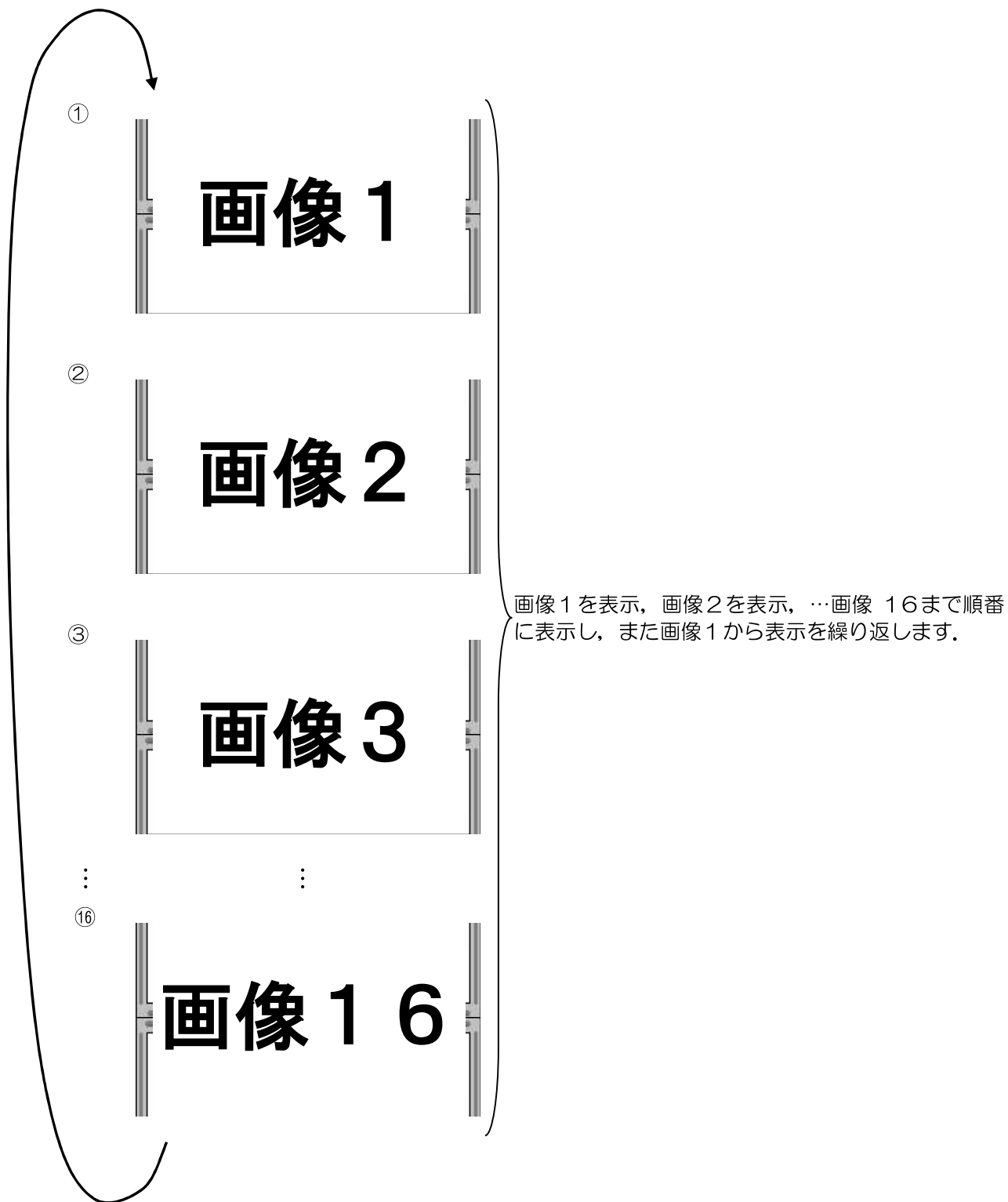
と表示されます。

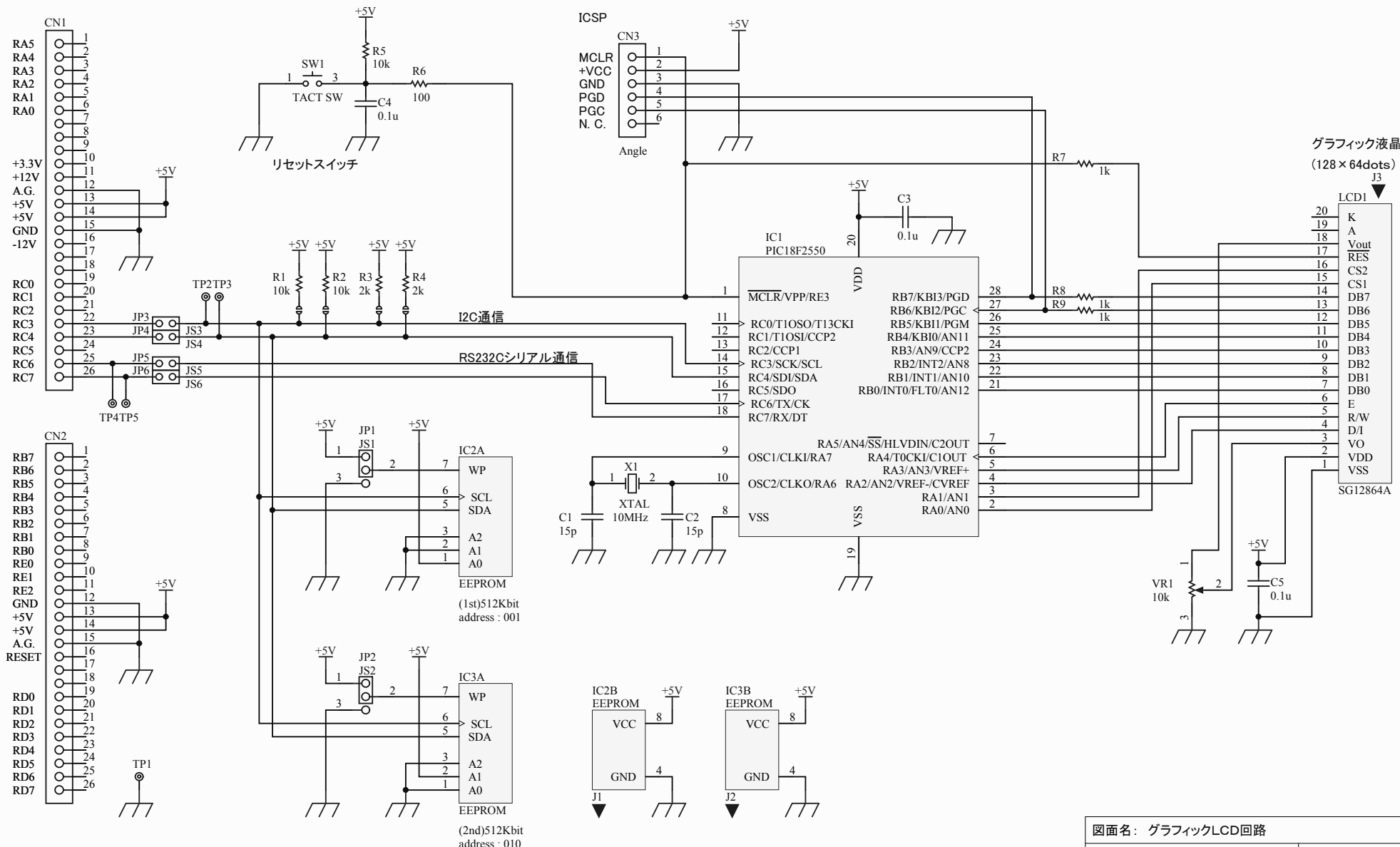
測定結果が表示されたら、金属サンプルをコイルの上から取り除きます。次にタクト SW を押して、再度、基準周波数 fr を測定し、②に戻ります。あとは、②、③の繰り返しとなります。

ソフトウェア設計モード

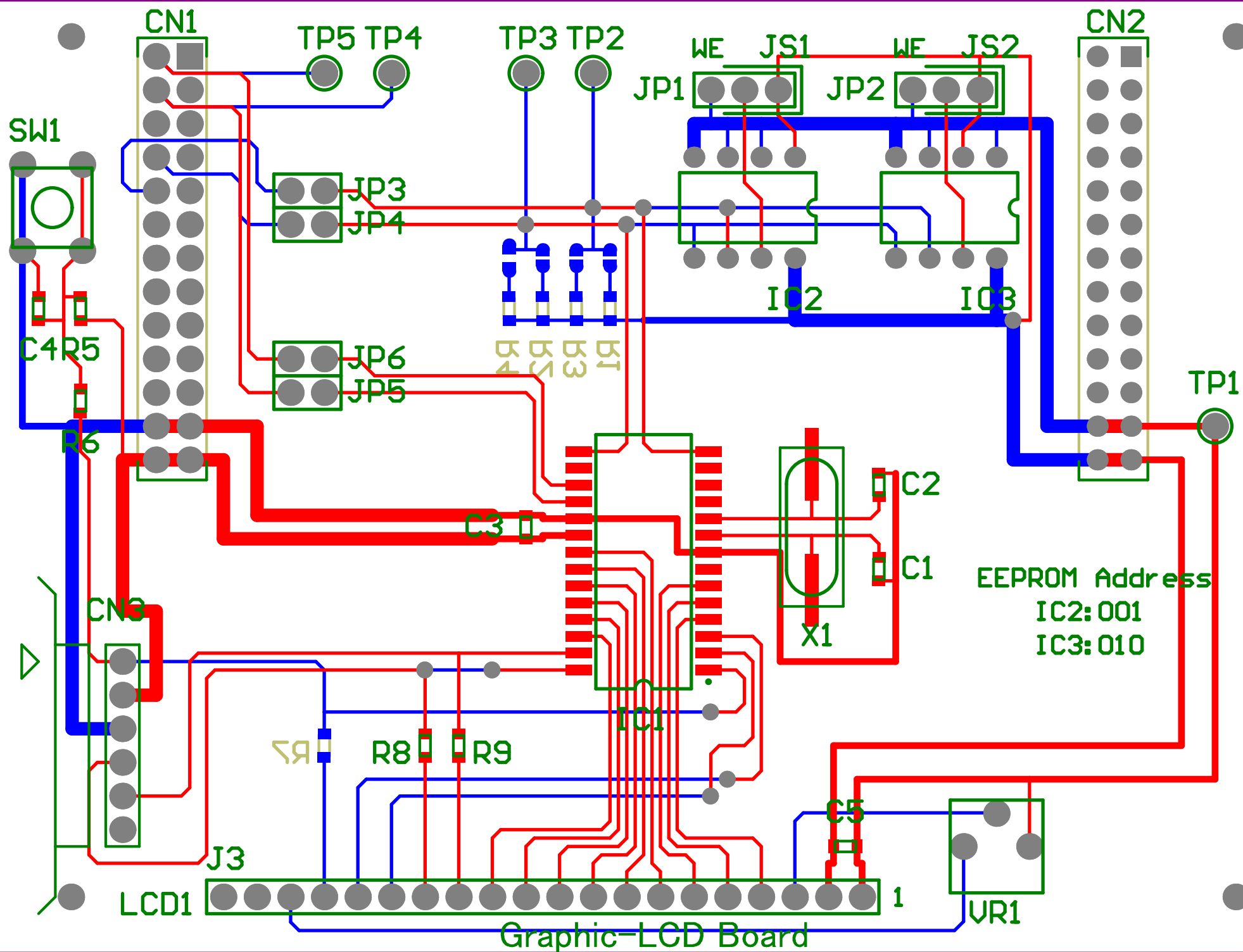
§ 画像連続表示

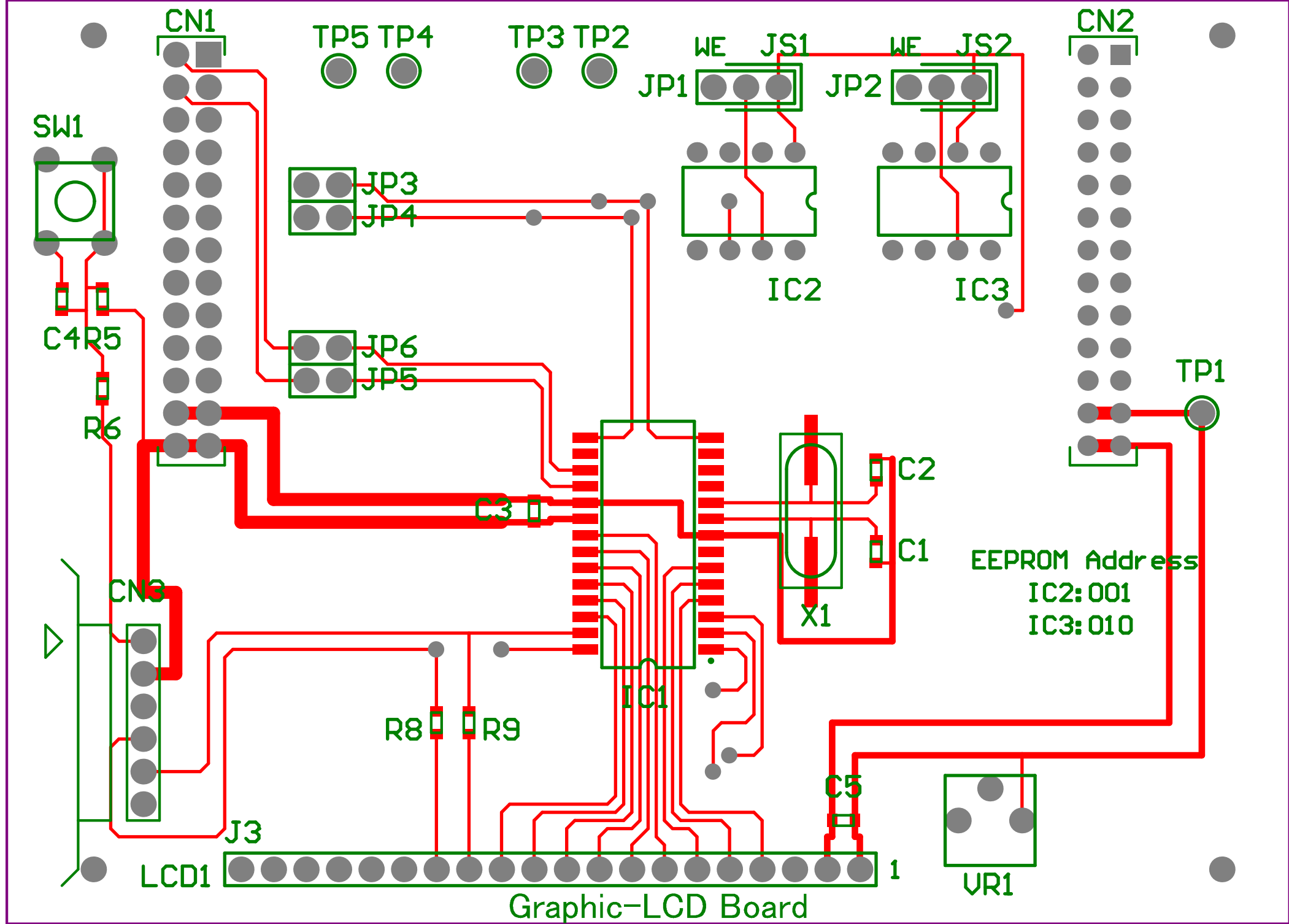
EEPROM2に画像データが 16 枚格納されています。このデータを読み込んで、GLCD に表示を行います。このモードでは SW 等の入力による制御はありません。

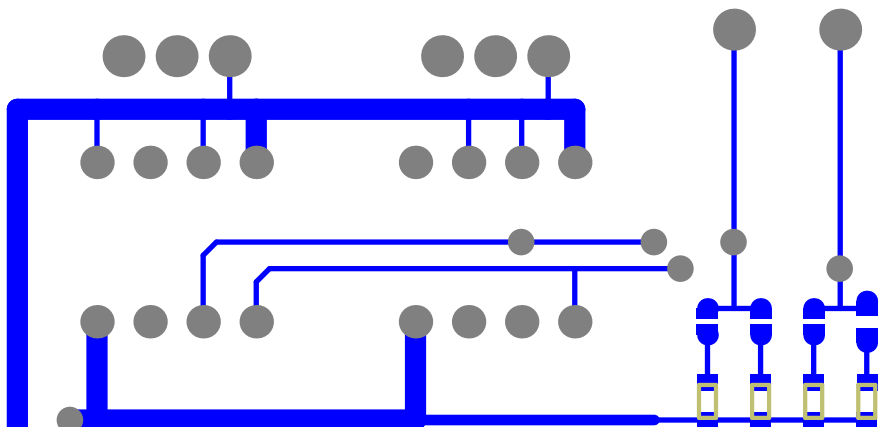
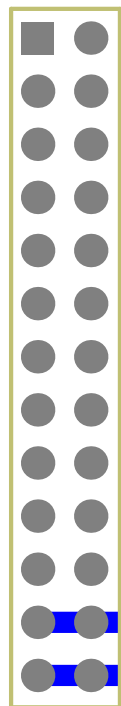




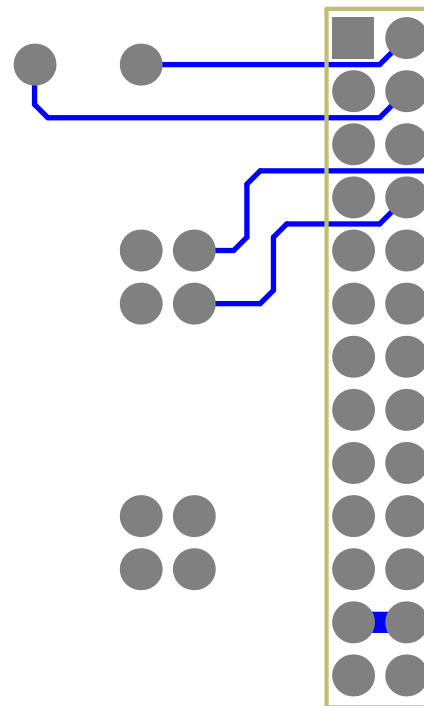
図面名: グラフィックLCD回路	
日付: 2010/10/11	図番: 1-1
ファイル名: SG12864A.SchDoc	名前: y. yajima



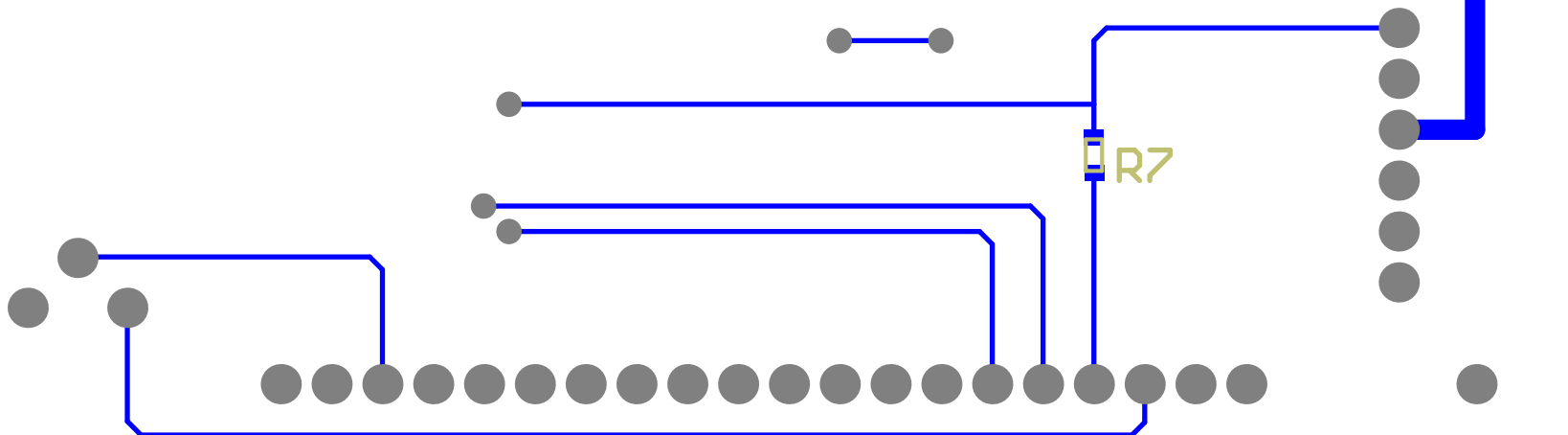




R1
R3
R2
R4

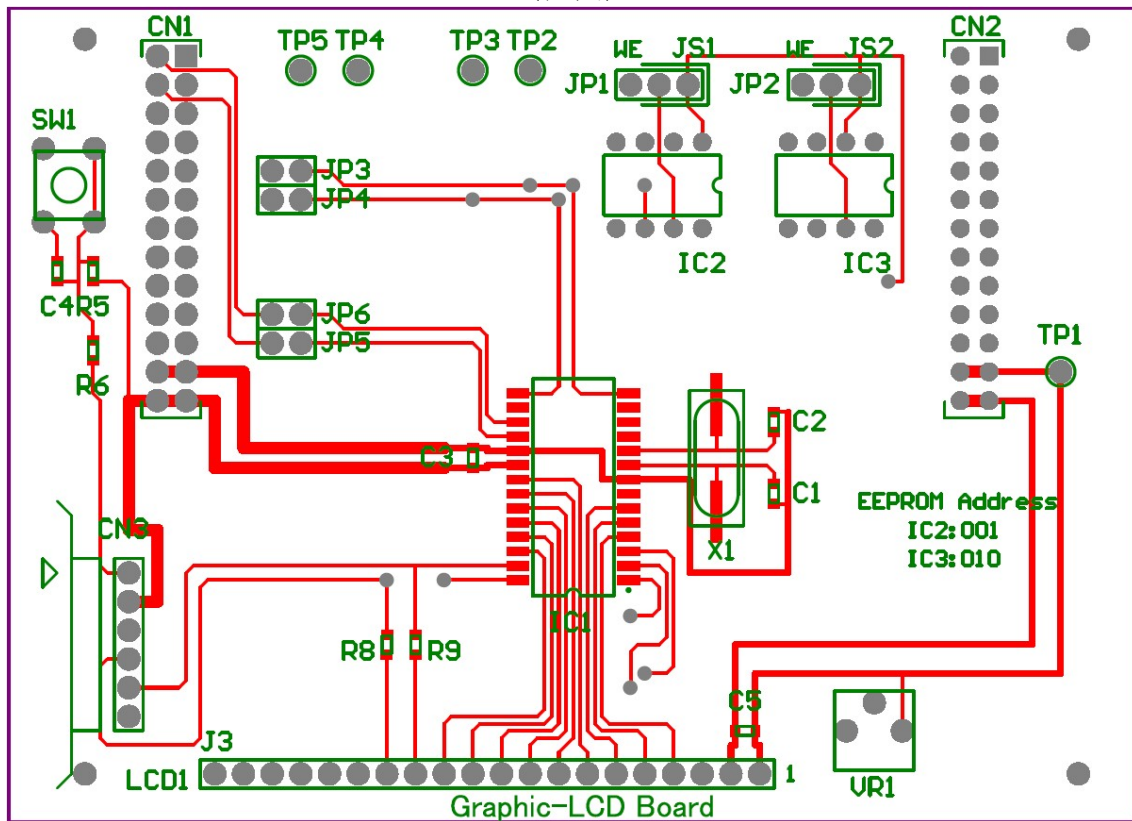


R7

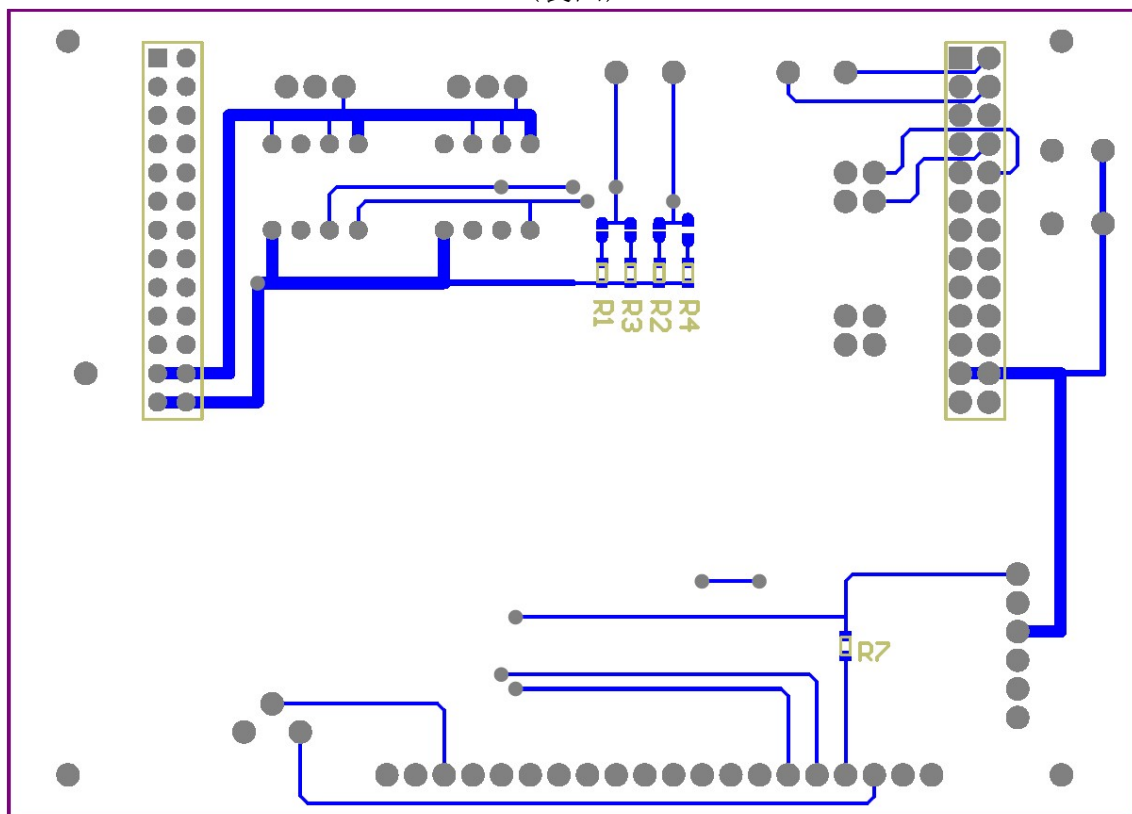


グラフィック LCD ボード 部品配置図

(表面)



(裏面)



参加選手
44 人

Graphic-LCDボード 部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	備考	データ シート	必要 数量	在庫 数量	発注 数量	1個の 納品価格	小計
105	IC1	PICマイコン	SOP	PIC18F2520-E/SO	マイクロチップ	1			○	44 個	個	50 個	6/9発注	¥0
107	IC2, 3	シリアルI2C EEPROM 512MB	DIP	24LC512 [通販コードI-02524]	マイクロチップ [秋月電子通商]	2			○	88 個	個	100 個	7/30発注	¥200 ¥20,000
106	X1	表面実装タイプ・クリスタル 10MHz	SOP	AS-10.000-20-F-SMD [通販コードP-01764]	RALTRON [秋月電子通商]	1	5個入り		○	44 個	個	10 バック	7/30発注	¥200 ¥2,000
101	LCD1	LCDグラフィック・ディスプレイモジュール (128x64ドット) バックライト付		SG12864ASLB-GB-R01 [通販コードP-02159]	SUNLIKE [秋月電子通商]	1			○	44 個	4 個	50 個	7/30発注	¥1,700 ¥85,000
109	C1, 2	積層セラミックチップコンデンサ 15pF/50V	1608サイズ	GRM1882C1H150JA01D	村田製作所	2	P板. com提供部品	マルツパーツ 10個入り		88 個	個	10 バック	7/30発注	¥105 ¥1,050
110	C3～5	積層セラミックチップコンデンサ 0.1 μ F/25V	1608サイズ	GRM188B11E104K	村田製作所	3	P板. com提供部品			132 個	個	0 個	発注しない	¥0
112	R1～2, 5	チップ抵抗 10k Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD103J	KOA	3	P板. com提供部品			132 個	個	0 個	発注しない	¥0
125	R3～4	チップ抵抗 2k Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD202J	KOA	2	P板. com提供部品			88 個	個	0 個	発注しない	¥0
117	R6	チップ抵抗 100 Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD101J	KOA	1	P板. com提供部品			44 個	個	0 個	発注しない	¥0
111	R7～9	チップ抵抗器 1k Ω /0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD102J	KOA	3	P板. com提供部品			132 個	個	0 個	発注しない	¥0
113	VR1	半固定抵抗器 1回転型 10k Ω		CT-6E S10k Ω (103)	コパル電子	1			○	44 個	個	50 個	7/30発注	¥0
118	SW1	タクトスイッチ 6mm角 黒		SKHHAJA010	アルプス電気	1				44 個	0 個	50 個	8/17発注	¥0
108	J1, 2	ICソケット 8ピン	DIP	通販コードP-00017	秋月電子通商	2	EEPROM用	10個入り		88 個	個	10 バック	7/30発注	¥100 ¥1,000
102	J3	ピンソケット(メス) 1列×20極(20ピン)		通販コードC-03077	秋月電子通商	1	LCD取付高さ 11mm	LCD1に付属		44 個	個	0 個	発注しない	¥0
119	JP1, 2	ディップショートプラグ(オス) 1列プラグ 3極(50極を切断支給)		DSP03-003-432T	KEL	2		1本50極		88 個	個	0 本	発注しない	
120	JP3～6	ディップショートプラグ(オス) 2列プラグ 1極(30極を切断支給)		DSP02-030-432T	KEL	2	2列×2極で切断	1本30極		88 個	個	20 本	8/17発注	
121	JS1～4	ディップショートプラグ(メス) ソケット 黒		DSP01-002-430T-0	KEL	2	JS1&2か, JS3&4のどちらかで使用			88 個	16 個	100 個	8/17発注	
122	TP1	オシロスコープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マック8	1	実装しない			44 個	個	0 個	発注しない	
123	TP2, 3	オシロスコープ用チェック端子 白色		LC-2-S-白	マック8	2	実装しない			88 個	個	0 個	発注しない	
124	TP4, 5	オシロスコープ用チェック端子 黄色		LC-2-S-黄	マック8	2	実装しない			88 個	個	0 個	発注しない	
114	CN1, 2	ピンヘッダ(オス) 2列×13極(26ピン)		通販コードC-00079	秋月電子通商	2	こがめ基板用			88 個	個	100 個	7/30発注	¥50 ¥5,000
115	CN3	基板ヘッダー KK90° 6ピン		22052061 [RS品番479-018]	モレックス [RSコンポーネッツ]	1	ICSPコネクタ用		○	44 個	8 個	70 個	7/30発注	¥190 ¥13,300
116	PB1	専用プリント板(部品実装込み)			P板. com	1				44 枚	枚	50 枚	これから発注	¥0
103		ジュラコンスペーサー(六角) M2 L=11mm		AS-2011	廣杉計器	2	LCD取付用			88 個	48 個	50 個	7/30発注	¥17 ¥850
104		ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M2 L=5mm		PC-0205-T	廣杉計器	4	LCD取付用			176 個	48 個	150 個	7/30発注	¥8 ¥1,200